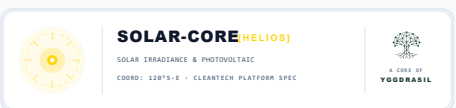
SOLAR-CORE_HELIOS

INGENIERÍA SOLAR FOTOVOLTAICA & EVALUACIÓN AMBIENTAL (LEY 21/2013)

Simulación óptica 3D y trazado de rayos para plantas solares, maximización del rendimiento PR (≥84%) y expedientes ambientales blindados que aceleran licencias.

SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL)

DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3)



01. EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN YGGDRASIL

❌ EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL:
Las inversiones fotovoltaicas sufren retrasos de años y cancelaciones por recursos judiciales ambientales, o rinden por debajo de lo previsto debido a sombras complejas y mala gestión de baterías.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA HELIOS:
Motor de ingeniería integral que simula el trazado de rayos 3D sobre el terreno real, optimiza el arbitraje de baterías para vender energía en las horas más caras y redacta estudios ambientales rigurosos que superan las alegaciones de la Ley 21/2013.

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO)

1. Modelado Digital del Terreno
Importa curvas de nivel LIDAR y orografía para ubicar seguidores y paneles con mínima afección al suelo.

2. Simulación Bifacial Ray-Tracing
Modela la radiación directa, difusa y el albedo reflejado en menos de 50 ms por día de cálculo.

3. Dictamen Ambiental y de Rendimiento
Genera el expediente técnico visado para la autorización administrativa y la licencia municipal de obras.

03. BENEFICIOS CONCRETOS POR PERFIL DE DECISIÓN (IMPACTO TANGIBLE)

🏛️ Técnico de Ayuntamiento / Urbanismo
Verifica que el parque solar respete los cauces públicos, vías pecuarias y hábitats protegidos, facilitando una aprobación municipal consensuada.

💼 Director de Compras / Promotor Fotovoltaico
Asegura el menor Coste Nivelado de la Energía (LCOE), máxima durabilidad de módulos bifaciales y retorno de inversión acelerado.

⚖️ Asesoría Jurídica / Abogado de Proyectos
Estudio de Impacto Ambiental blindado conforme a la Ley 21/2013, eliminando el riesgo de suspensiones cautelares o litigios ante Tribunales Superiores de Justicia.

👥 RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)
Diseña pistas de mantenimiento y distancias de seguridad reglamentarias para prevenir riesgos de electrocución y accidentes en obra.

04. IMPACTO CUANTIFICABLE & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

PERFORMANCE RATIO	CAPACIDAD MODELADA	TRAZADO RAYOS 3D	DICTÁMENES EIA
84.6 %	**150 MWp**	**< 50 ms**	**100% Conforme**
Parque Fotovoltaico	Utility Scale & C&I	GPU Ray-Tracing Bifacial	Aprobación Ley 21/2013

05. CIMIENTO CIENTÍFICO (SIN FÓRMULAS CRÍPTICAS)

Algoritmos de transporte radiativo tridimensional acoplados a modelos de celda fotovoltaica de cinco parámetros y balances térmicos dinámicos normalizados bajo IEC 61724-1.

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

Ley 21/2013 Evaluación Ambiental
RD 244/2019 Autoconsumo | IEC 61724-1 Fotovoltaica
Base Solar PVGIS CM-SAF

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema clasificado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III). Opera como Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Compliance Penal Corporativo bajo Art. 31 bis del Código Penal, Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y Directiva (UE) 2016/943. 100% de Tickets Prioritarios de Auditoría Verificados por ASTRAEA (TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12). Dictamen pericial visado por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (Ingeniero Ambiental, MECES Nivel 3 / EQF Level 7) con trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.